

SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL

SÃO PAULO TECH SCHOOL

Análise de Sistemas

Aula 06

UML – Caso de Uso


UNIFIED
MODELING
LANGUAGE
TM

UML - Unified Model Language

O UML (Unified Modeling Language) é uma linguagem para a modelagem de diversas estruturas de um Software. Ou seja, e uma linguagem, composta por diversos Diagramas para especificação, construção, visualização e documentação de artefatos de um Sistema de Software.

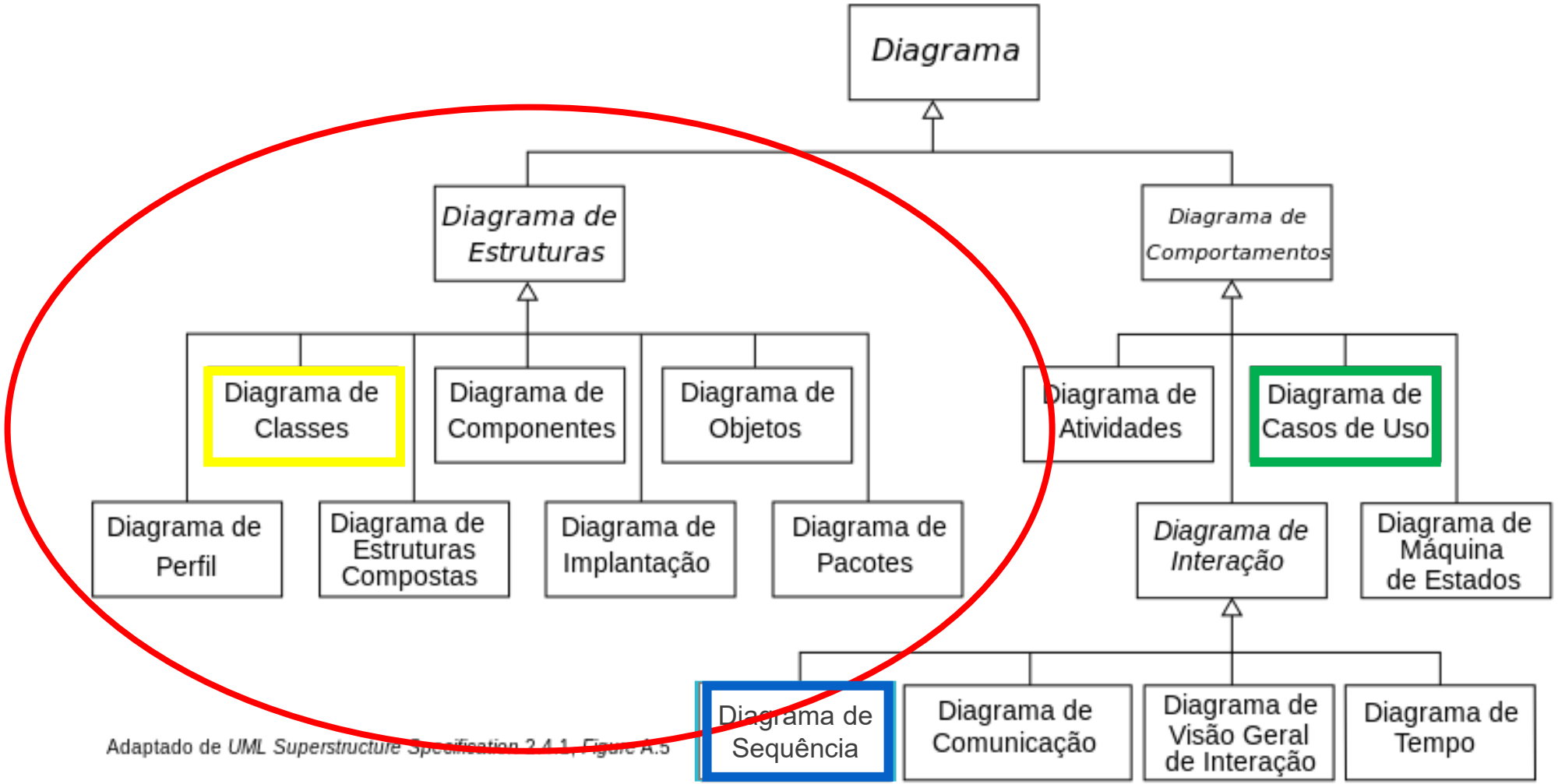
É promovido pelo Object Management Group (OMG), com contribuições e direitos de autoria de grandes empresas, tais como: Hewlett-Packard, IBM, EDS, Microsoft, Oracle, Unisys, etc.

UML – Unified Model Language

O UML é fortemente amparado em conceitos de Orientação a Objetos, porém não está preso a metodologia ou técnica de desenvolvimento.

Os Diagramas da UML estão divididos em Estruturais e Comportamentais.

UML - Diagramas



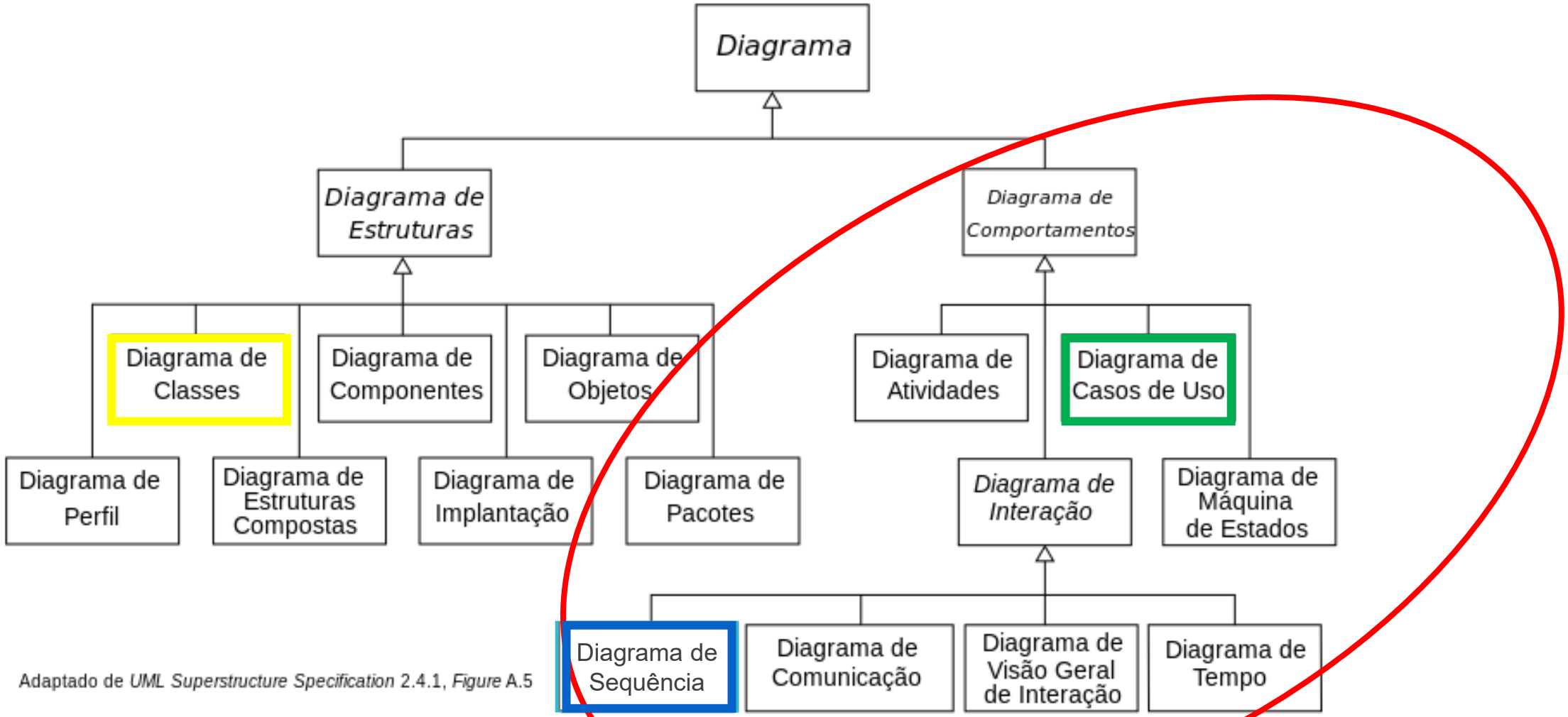
Adaptado de *UML Superstructure Specification 2.4.1, Figure A.5*

UML - Diagramas Estruturais

Os diagramas estruturais representam as Estrutura Estática dos Sistemas e suas relações

De Classe: Este é o diagrama fundamental e a base para solução Orientada a Objetos. Ele é o mais utilizado na UML e serve de apoio aos outros diagramas. O Diagrama de Classe mostra o conjunto de classes com seus atributos e métodos e os relacionamentos entre classes.

UML - Diagramas



Adaptado de *UML Superstructure Specification* 2.4.1, *Figure* A.5

UML - Diagramas Comportamentais

Os Diagramas Comportamentais apresentam o execução (operação) de partes do Software ou módulos

De Caso de Uso (Use Case): Apresenta as funcionalidades do Software o relacionamento entre as funcionalidades e atores (usuários internos e externos).

Bastante útil no levantamento e análise de *Requisitos de comportamento do Sistema*.

De Sequência: Descreve a ordem temporal em que as mensagens são trocadas entre os objetos.

Diagrama de Caso de Uso

(Use Case)

Diagrama de Caso de Uso – O que é?

O diagrama de caso de uso é o diagrama mais geral e informal da UML, utilizado normalmente nas fases de levantamento e análise de requisitos do comportamento do sistema, embora venha a ser consultado durante todo o processo de modelagem e possa servir de base para outros diagramas.

Apresenta uma linguagem simples e de fácil compreensão para que os usuários possam ter uma ideia geral de como o sistema irá se comportar.

Procura identificar os atores (usuários, outros sistemas) que utilizarão de alguma forma o software, bem como os serviços, ou seja, as funcionalidades que o sistema disponibilizará aos atores, conhecidas nesse diagrama como casos de uso.

Fonte: UML2 – Uma abordagem prática – Gilleanes T.A.Guedes

Diagrama de Caso de Uso – Onde Usar?

Com a ajuda de um diagrama de caso de uso, você pode discutir e representar:

- Os cenários em que o sistema ou o aplicação interage com pessoas, organizações ou sistemas externos;
- As ações do Ator/Usuário com a aplicação;
- O escopo de seu sistema.

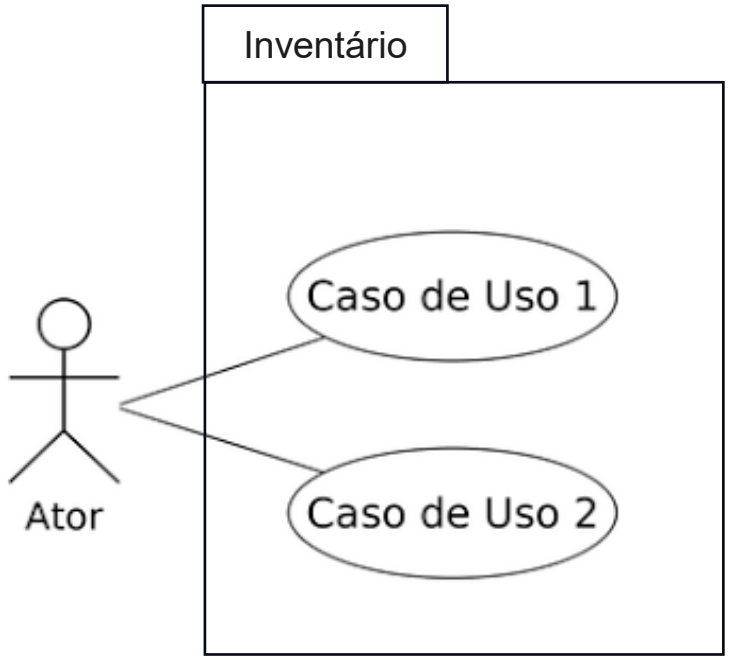


Diagrama de Caso de Uso – Primeiros Passos

Um diagrama de caso de uso não mostra os detalhes dos casos de uso: apenas resume algumas das relações entre **casos de uso, atores e sistemas**.

Em particular, o diagrama **não mostra a ordem** na qual as etapas são executadas para atingir as metas de cada caso de uso.

Você pode descrever os **detalhes em outros diagramas e documentos**, que é possível vincular a cada caso de uso.

Caso de Uso não deve mostrar Botões da sua Tela ou Detalhes de navegação;

Não é necessário mostrar todos os eventos do seu limite de sistema, inicie pelos principais.

Fonte: Site MSDN-Microsoft Developer Network

Caso de Uso X Vida Real



Caso de Uso X Vida Real



Cliente



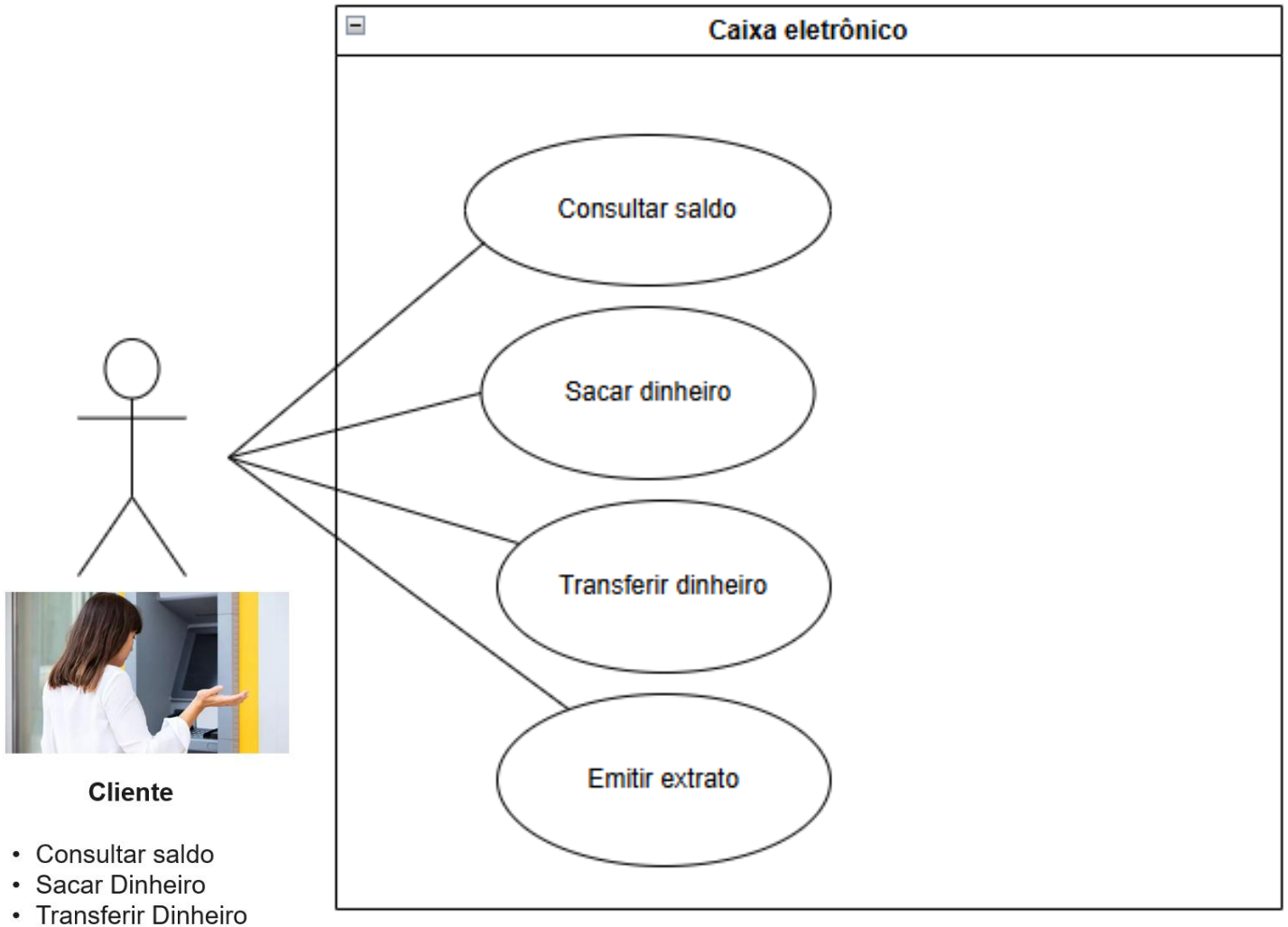
Sistema do banco



Funcionário

- Consultar saldo
- Sacar Dinheiro
- Transferir Dinheiro
- Emitir Extrato

Caso de Uso X Vida Real



Cliente

- Consultar saldo
- Sacar Dinheiro
- Transferir Dinheiro
- Emitir Extrato

Notação Básica



Ator





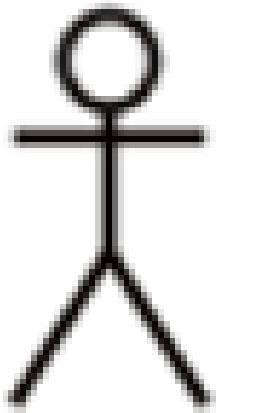
Limite do Sistema

Associação

Atores

Os papéis dos usuários de um produto são modelados através dos atores;

- Cada ator representa uma classe de usuários;
- Os atores modelam os papéis e não as pessoas dos usuários, por exemplo, o mesmo usuário físico pode agir como “Gerente”, “Gestor de Estoque” ou “Gestor de Compras”;
- Pode-se também definir atores não humanos, para modelar outros sistemas que devam interagir com o produto em questão: por exemplo, o “Sistema Financeiro”.



Ator

Limites do Sistema e Casos de Uso

O Caso de Uso indica a função, processo e/ou funcionalidade do sistema ao qual sofre ações direta dos atores.



O Limite do Sistema serve para distribuir trabalho para subgrupos de trabalho.



Caso de Uso X Vida Real



Cliente (pode)

- Consultar saldo
- Sacar Dinheiro
- Transferir Dinheiro
- Emitir Extrato
- Solicitar cartão adicional
- Fazer seguro residencial



Sistema banco



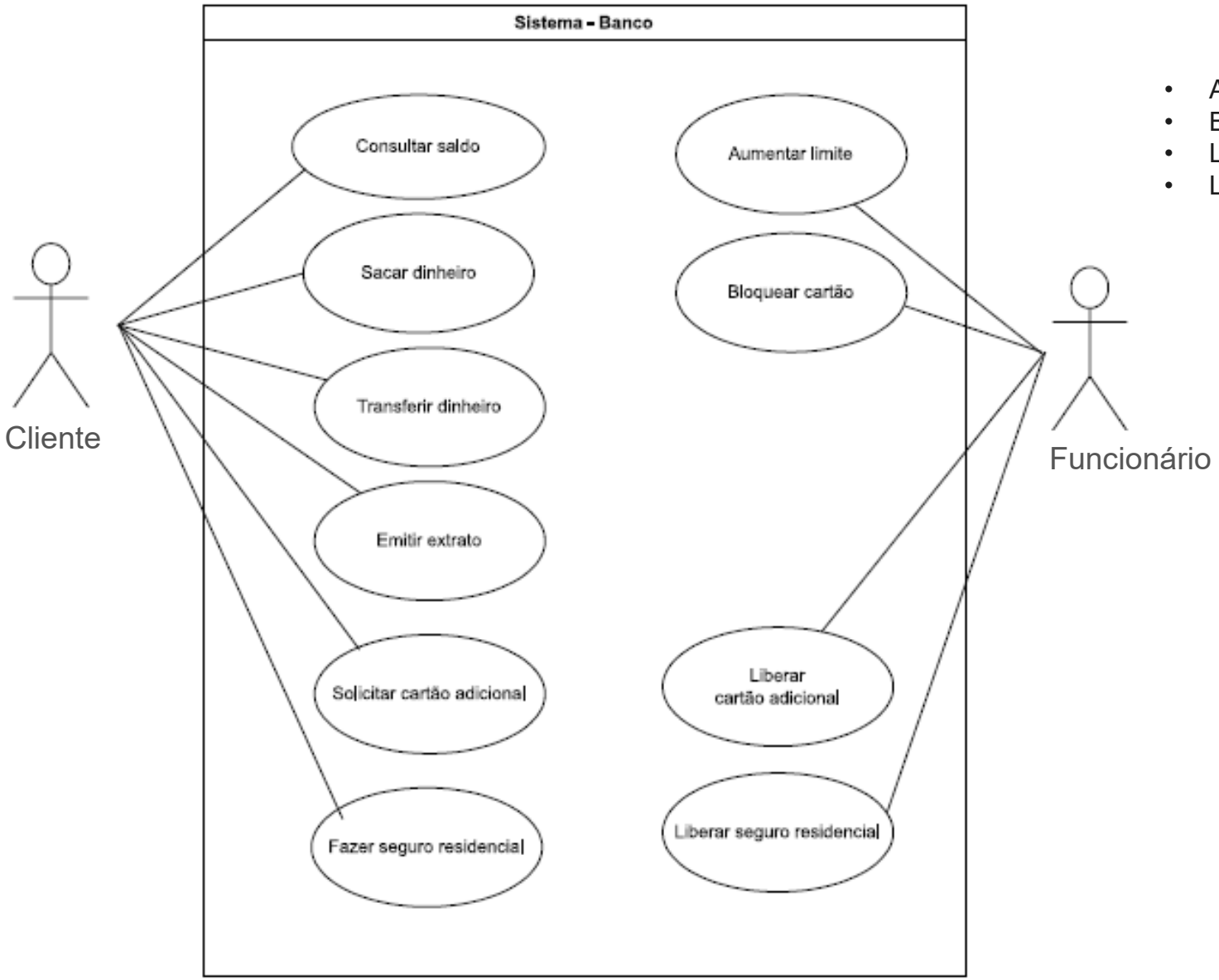
Funcionário (pode)

- Aumentar Limite
- Bloquear Cartão
- Liberar Cartão Adicional
- Liberar Seguro Residencial

Caso de Uso X Vida Real – O que os atores podem fazer?

Cliente

- Consultar saldo
- Sacar Dinheiro
- Transferir Dinheiro
- Emitir Extrato
- Solicitar cartão adicional
- Fazer seguro residencial



Funcionário

- Aumentar Limite
- Bloquear Cartão
- Liberar Cartão Adicional
- Liberar Seguro Residencial

Inclusão <<include>>

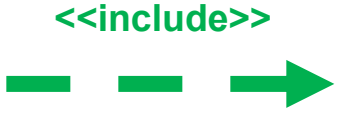
Indica que um caso inclui o outro. Permite fatorar comportamento comum a vários casos.

Ele necessariamente acontece no caso de uso criado, ele está incluso, vai acontecer, é o próximo passo.

O relacionamento de inclusão pode ser usado:

- para simplificar grandes casos de uso, dividindo-os em vários casos de uso; e
- para extrair partes comuns dos comportamentos de dois ou mais casos de uso.

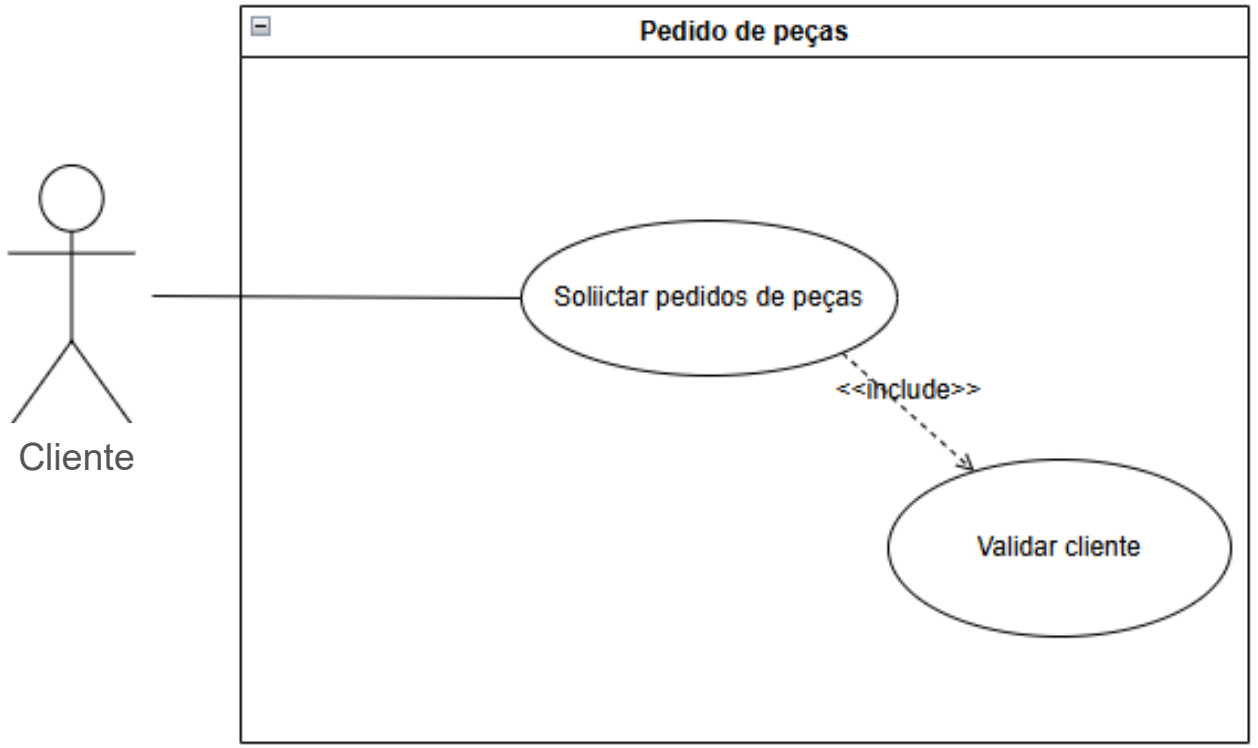
O relacionamento de inclusão entre os casos de uso é mostrado por uma linha tracejada com a ponta da seta direcionada para o caso de uso incluído (“complemento”).



Inclusão

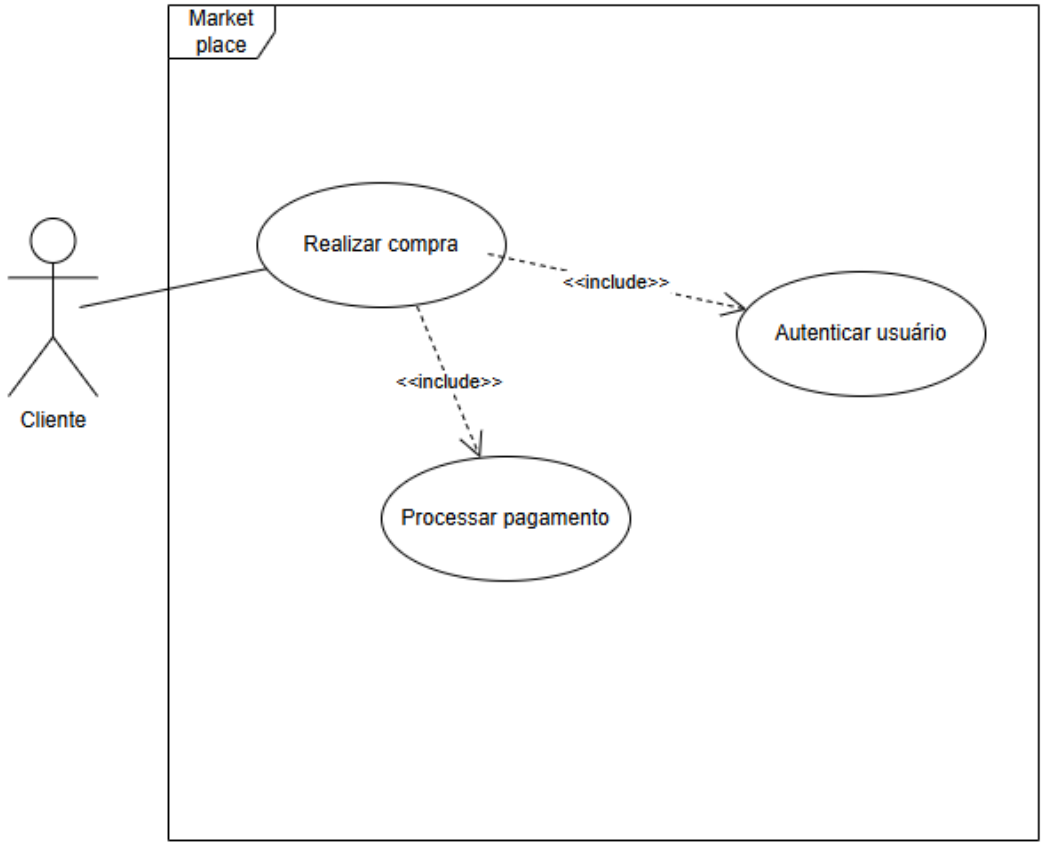
1º Exemplo / Atividade – Include

Crie o Diagrama de Caso de Uso para o processo em que o cliente ao realizar uma solicitação de Pedido de Peças o Sistema automaticamente valida o Cliente (inadimplência)



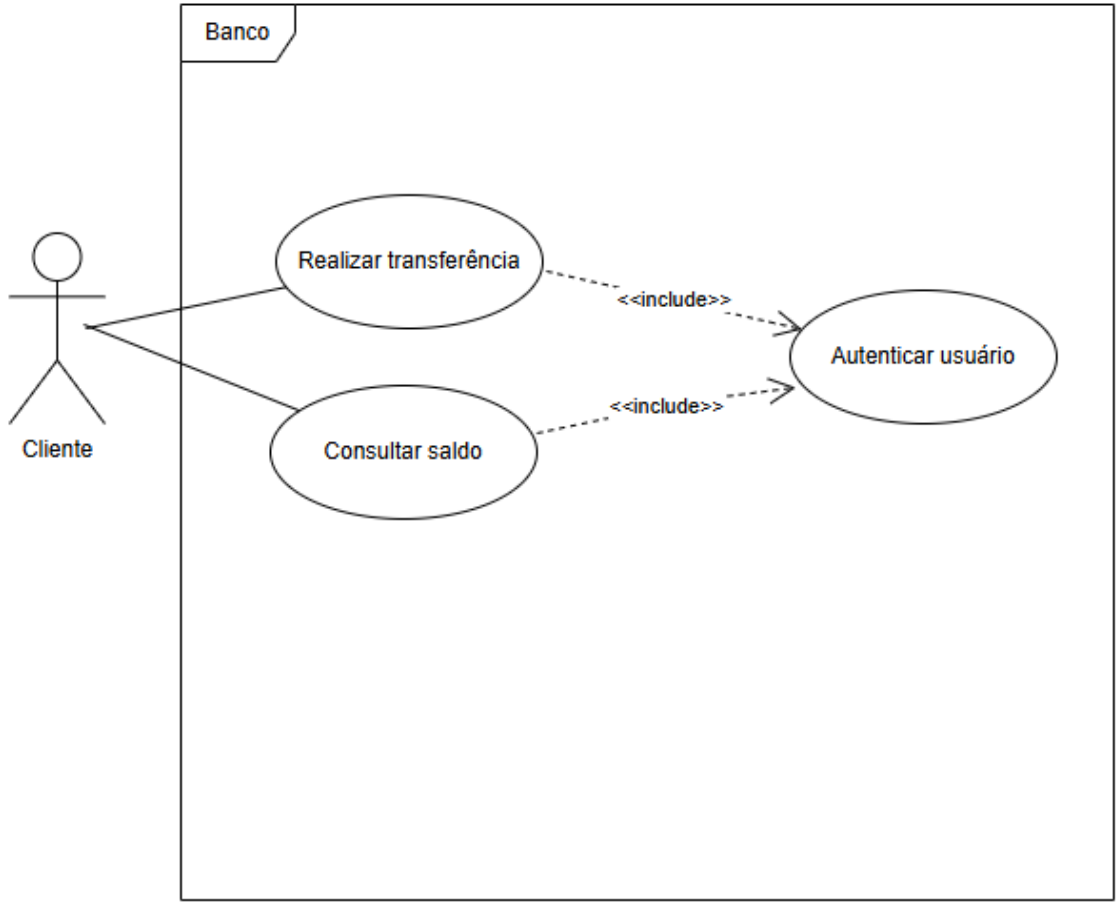
2º Exemplo / Atividade – Include

Crie o Diagrama de Caso de Uso para o processo em que o cliente ao realizar uma compra o sistema automaticamente autentica o usuário e processa o pagamento.



3º Exemplo / Atividade – Include

Crie o Diagrama de Caso de Uso para o processo em que o cliente pode Realizar transferência e Consultar saldo. O sistema automaticamente autentica o usuário para ambos casos de uso.



Extensão <<extend>>

Indica que um caso de uso estende o outro. Útil para fatorar comportamento incomum/não-padrão, geralmente suplementar (opcional) e ele pode ou não ocorrer durante a execução do caso de uso.

O mesmo caso de uso de extensão pode estender mais de um caso de uso, e o próprio caso de uso de extensão pode ser estendido.

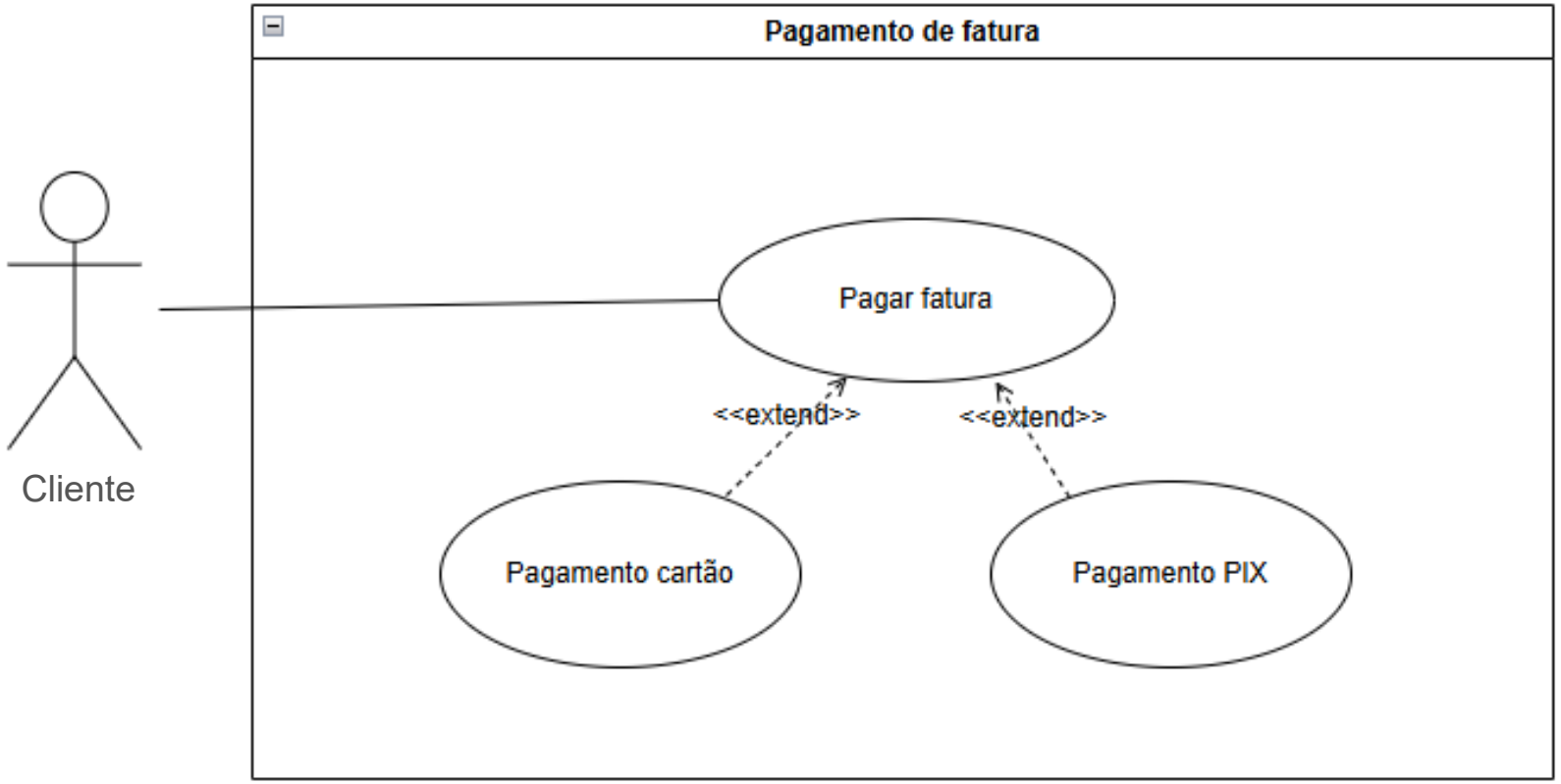
O relacionamento estendido é mostrado como uma linha tracejada com a ponta da seta direcionada do caso de uso de origem (”principal”). A linha seta é rotulada com a palavra-chave «extend» .



Extensão

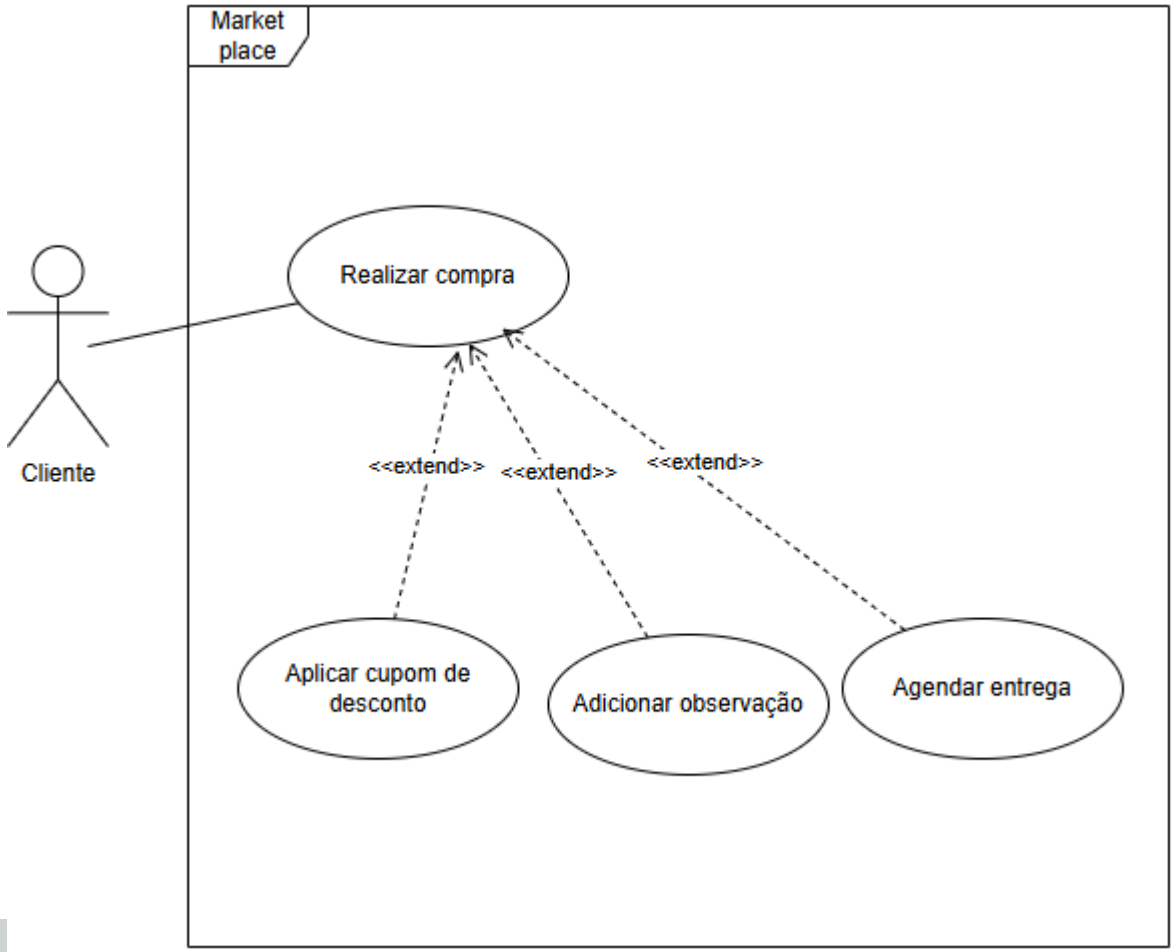
1º Exemplo / Atividade - Extend

Crie o Diagrama de Caso de Uso para o processo de pagamento de fatura onde o cliente pode fazer o pagamento com Cartão ou com Pix



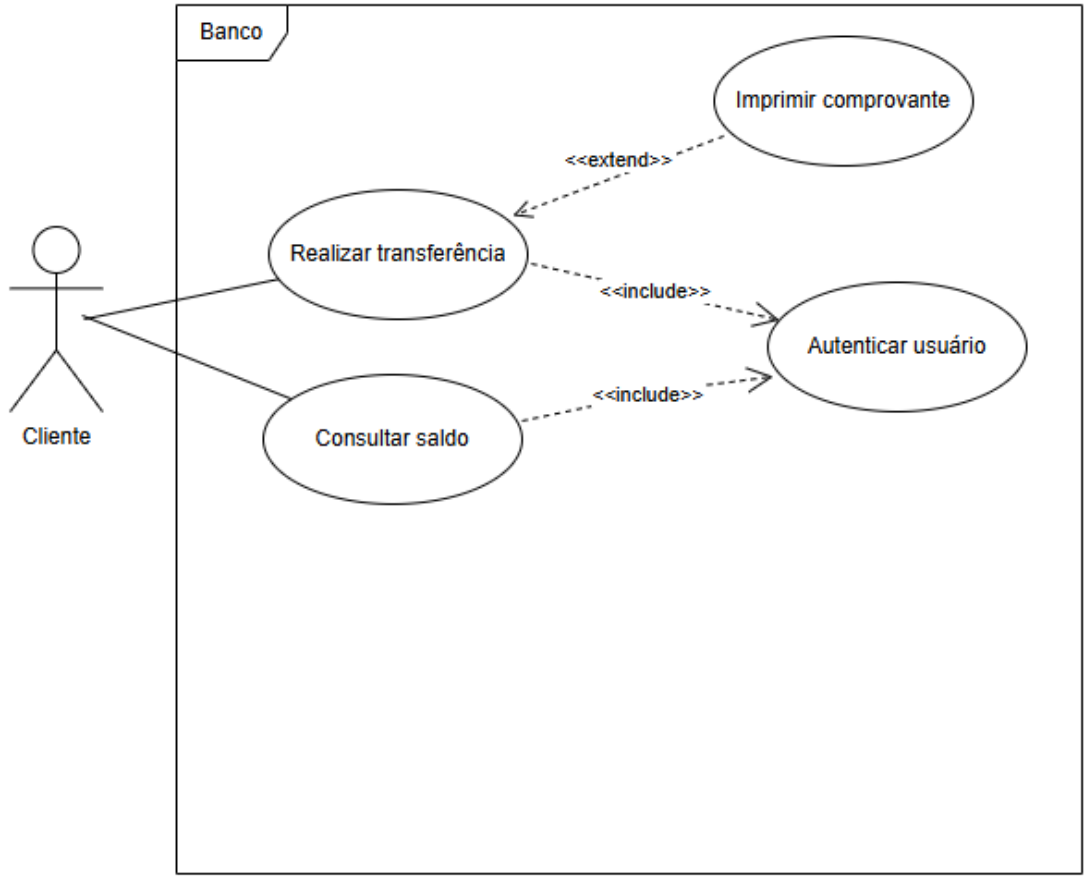
2º Exemplo / Atividade – Extend

Crie o Diagrama de Caso de Uso para o processo em que o cliente ao realizar uma compra o sistema oferece as opções de aplicar cupom de desconto, adicionar observações no pedido e agendar entrega.



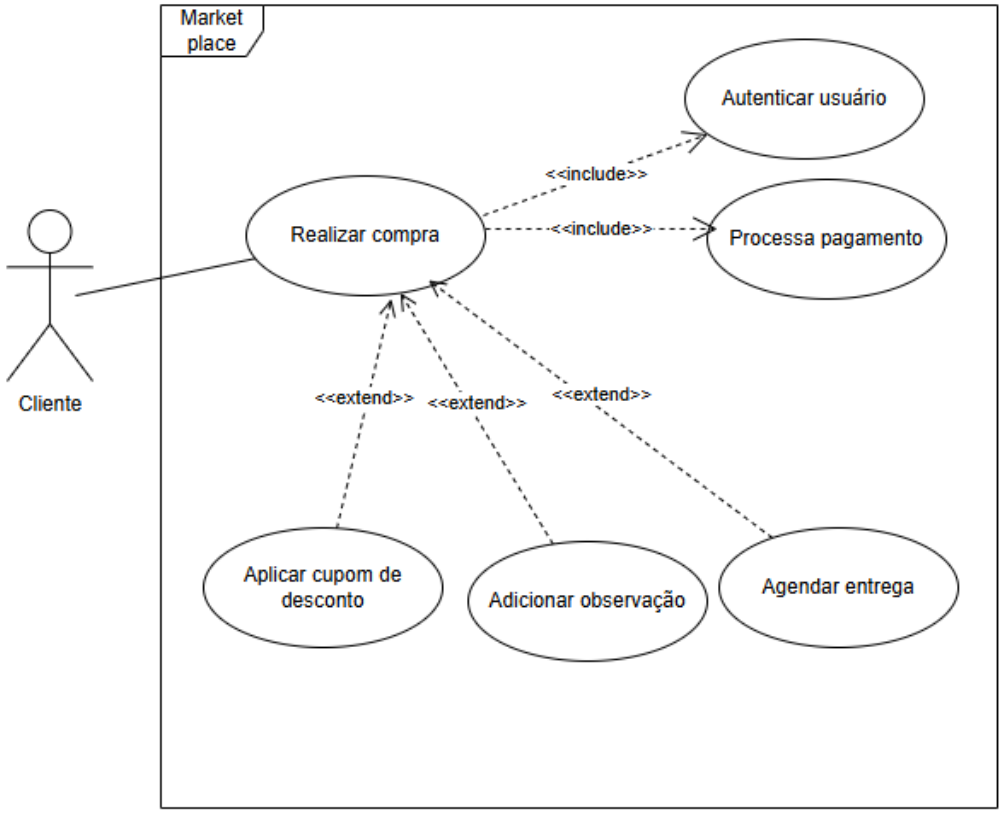
3º Exemplo / Atividade – Include e Extend

Crie o Diagrama de Caso de Uso para o processo em que o cliente ao realizar uma transação o sistema automaticamente autentica o usuário e processa a operação, “autenticar usuário” é chamado por ambos casos de uso, se a operação for uma “transferência”, então o usuário pode ou não imprimir o comprovante.



4º Exemplo / Atividade – Include e Extend

Crie o Diagrama de Caso de Uso para o processo em que o cliente ao realizar uma compra o sistema oferece as opções de aplicar cupom de desconto, adicionar observações no pedido e agendar entrega. O sistema também deve automaticamente autenticar o usuário e processar o pagamento.



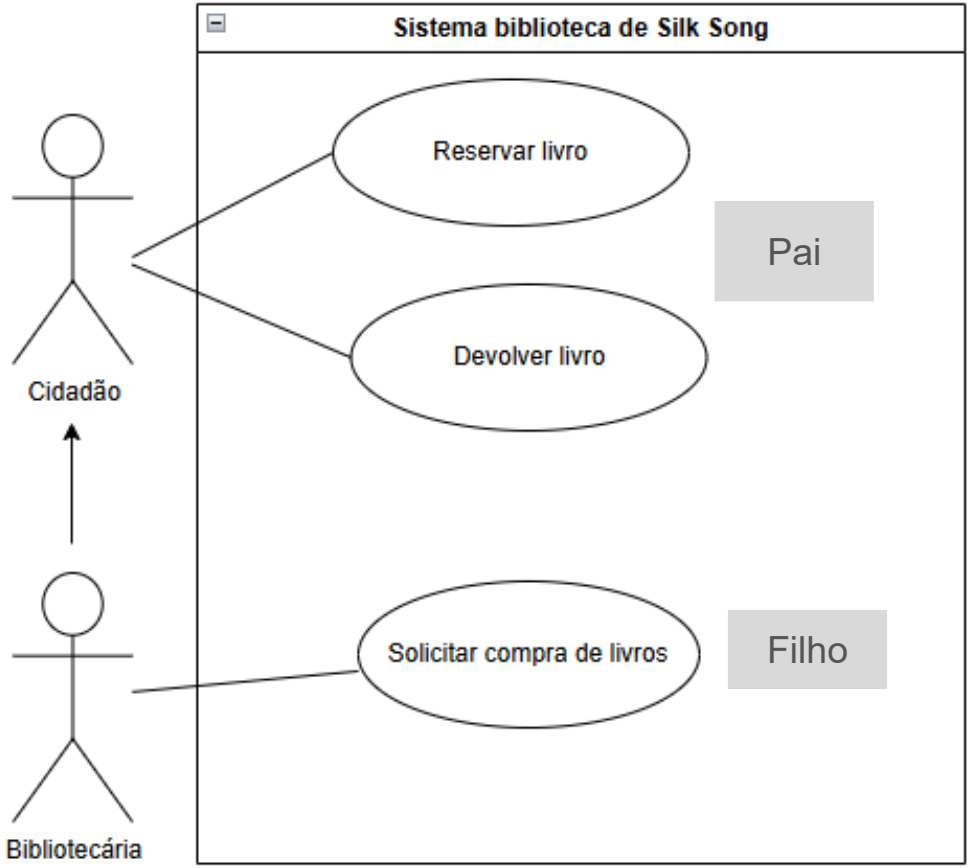
Generalização – exemplo 1

Para um caso de uso que executa um caso de uso filho devemos seguir o fluxo das ações descritas para o caso de uso pai, ou seja, o caso de uso filho herda as propriedades e o comportamento do caso de uso pai

É inserindo um comportamento adicional e modificando o comportamento da maneira definida no fluxo de ações do caso de uso filho.

A generalização é mostrada como uma linha sólida e com uma seta direcionada do caso de uso mais específico para o caso de uso geral

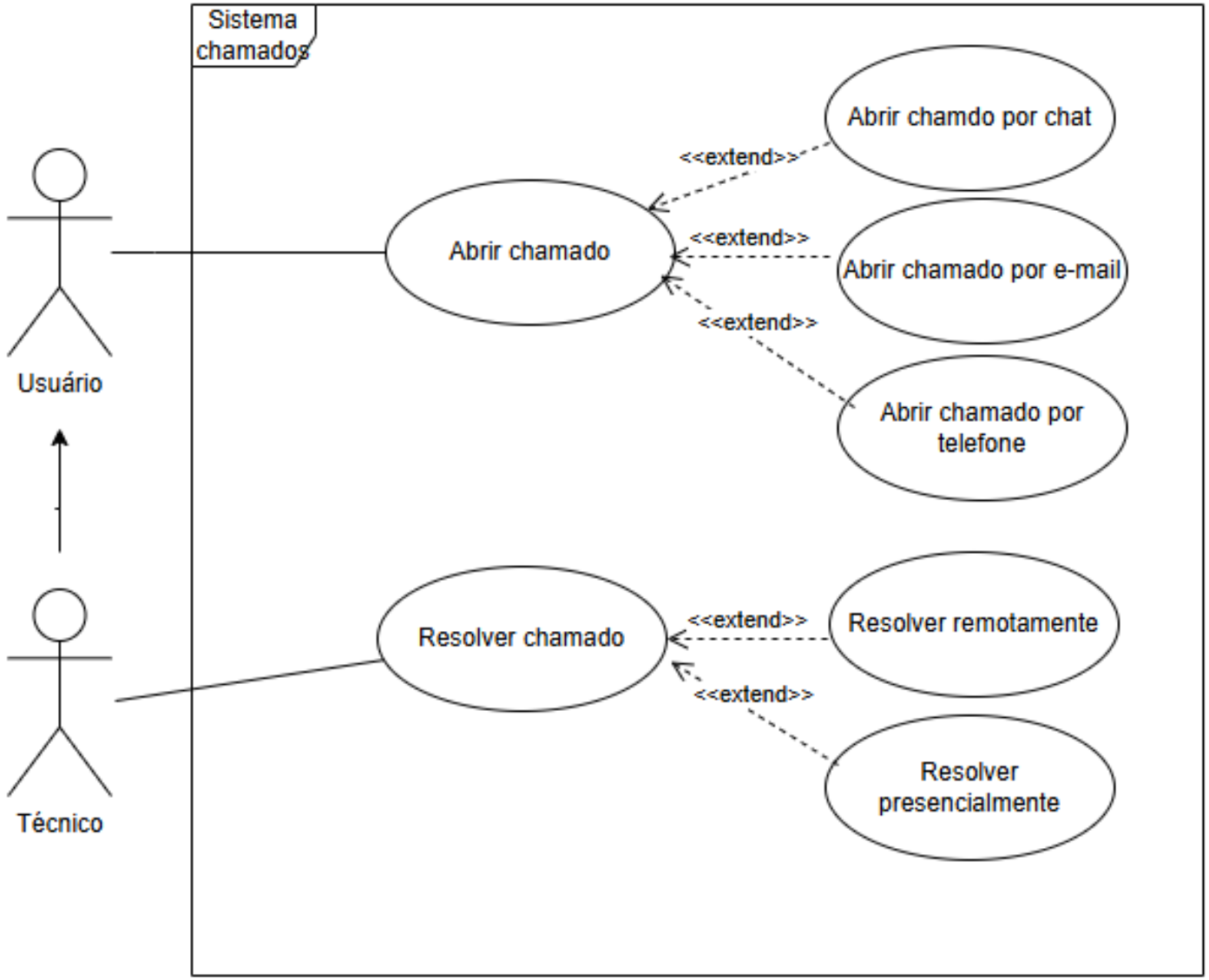




O ator “Cidadão” interage apenas com “reserva e devolução”, já o ator “Bibliotecária”, interage com “Comprar livros, reservar e devolver”. “Bibliotecária” herda as ações do “Cidadão”.

2º Exemplo / Atividade – Generalização

Crie o Diagrama de Caso de Uso para o processo de um sistema de suporte, onde o usuário (caso pai/genérico) pode abrir chamado com várias alternativas, e o técnico (caso filho/específico), pode resolver o chamado, mas também “herda” a capacidade de abrir chamados, o filho pode fazer tudo que o pai faz.



Notação Básica



Ator

Associação

Caso de Uso

<<extends>>

Extensão

Limite do Sistema

<<include>>

Inclusão

Include e Extend – Reforçando

- Os UC, geralmente se relacionam com os atores, mas podem se relacionar também com outros UC.

- Temos a inclusão (<<include>>), extensão (<<extend>>).

A inclusão <<include>> Indica que um caso inclui o outro. Permite fatorar comportamento comum a vários casos.
Ele necessariamente acontece no caso de uso criado, ele está incluso, **vai acontecer, é o próximo passo.**

A extensão <<extends>> Indica que um caso de uso estende o outro.
Útil para fatorar comportamento incomum/não-padrão, geralmente suplementar (opcional) e **ele pode ou não ocorrer durante a execução do caso** de uso.

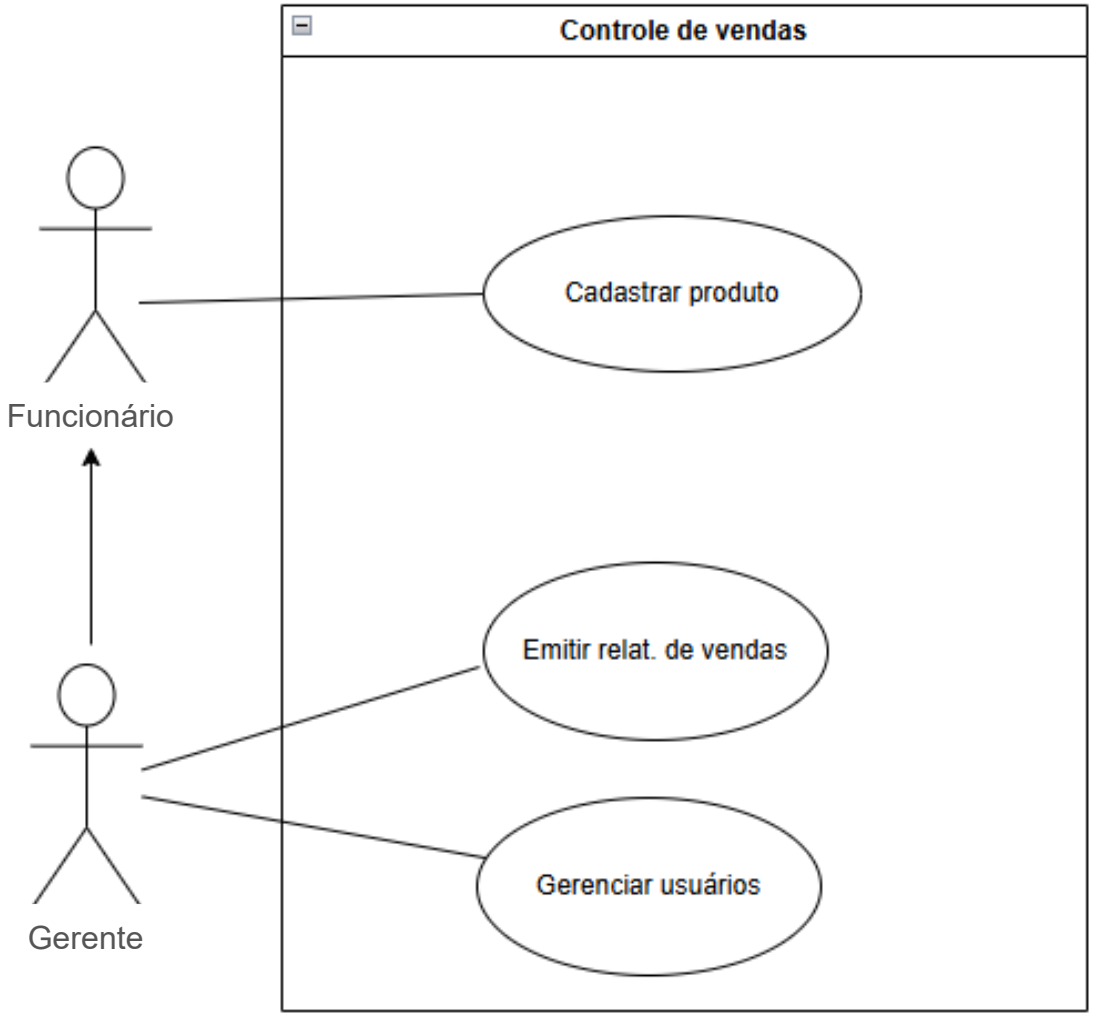
Atividade prática 1

Como é o Diagrama de Caso de Uso para o sistema de Controle de Vendas onde:

- O funcionário faz o cadastro de Produtos; e

- O Gerente faz:
  - Emissão de o relatório de Vendas
  - Gerenciamento dos usuários do Sistema

OBS. Naturalmente o Gerente é um funcionário



Atividade prática 2 – Sistema de Hotel

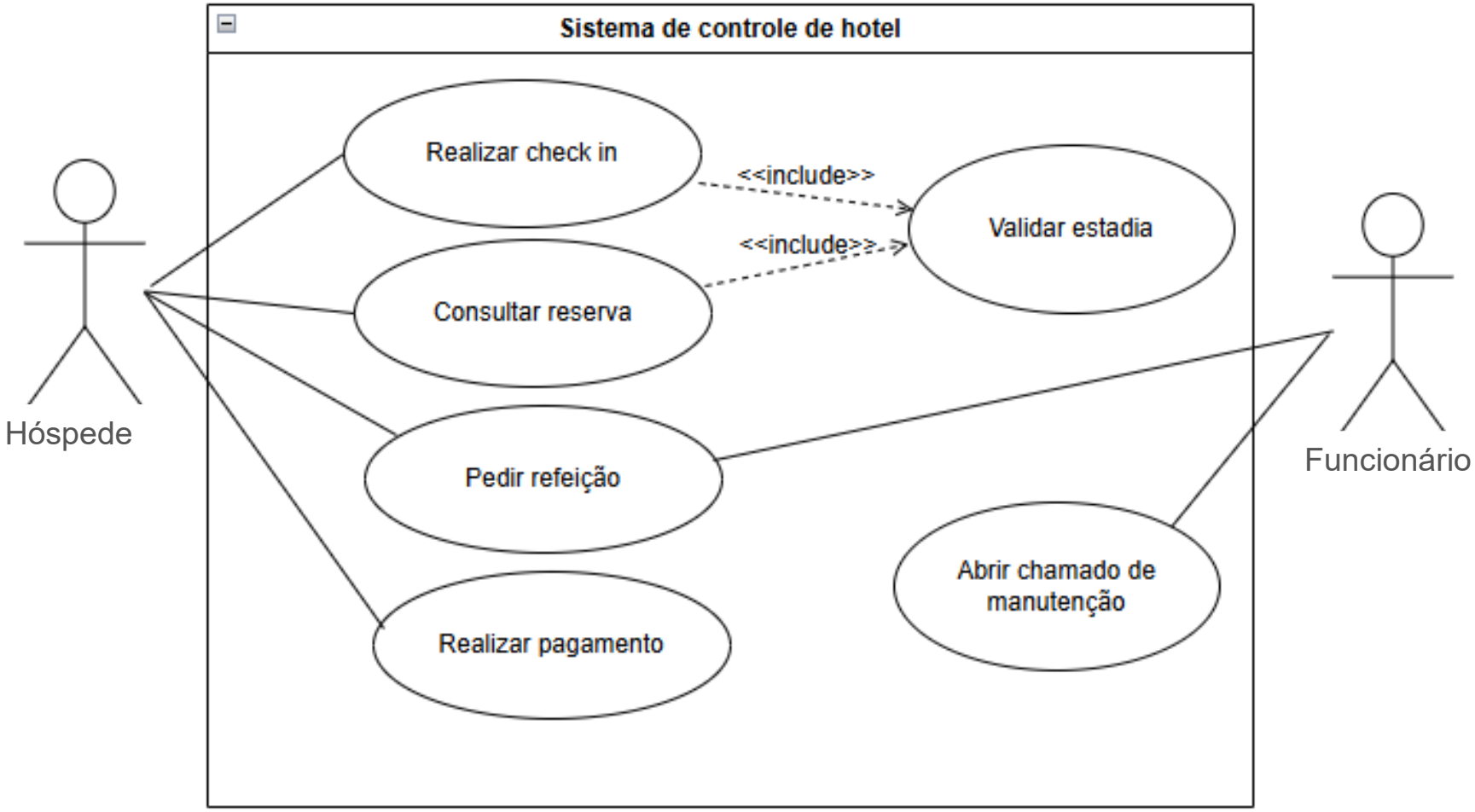
No Sistema de Controle de Hotel ***o Hospede*** pode realizar as seguintes atividades:

- Realizar check-in
- Consultar Reserva
- Pedir refeição
- Realizar Pagamento

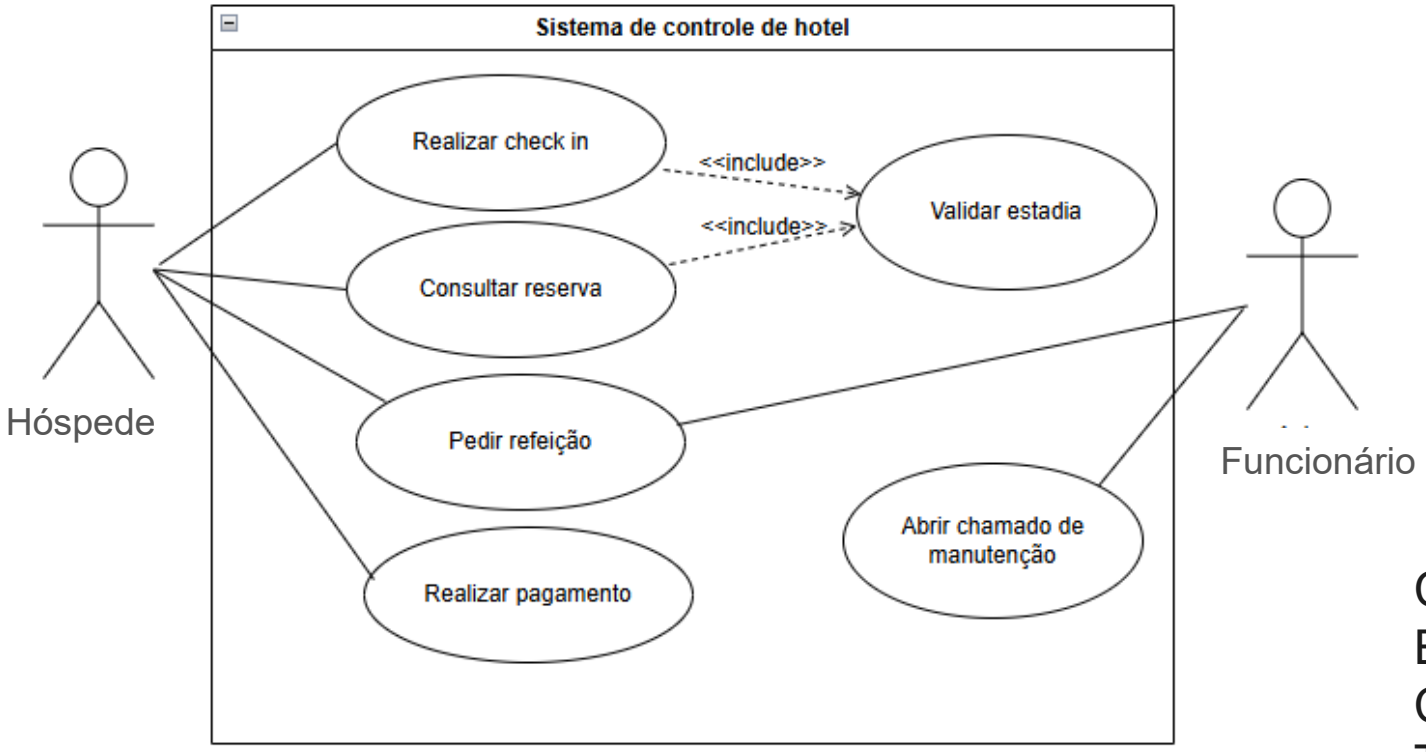
O funcionário do Hotel atende a atividade “Pedir refeição” que foi realizada pelo hospede e além disso o funcionário também faz a “Abertura do chamado de manutenção”.

OBS.: O processo de Validar Estadia é realizado no Check-in e na Consulta de Reserva

Possível solução – Sistema de Hotel –



Possível solução – Sistema de Hotel –



Consigo definir escopo?
Entendo as interações e regras?
Consigo validar?
Testar?
Consigo entender um processo?
Consigo iniciar um planejamento?
Entender os métodos que necessito?

Atividade prática 3 - Sistema de Hotel - TWO

No Hotel TWO quando o ***Hóspede*** reserva ou aluga um quarto ele pode solicitar serviços de ajustes na composição de mobília ou algum outro serviço que terá que ser atendido por um funcionário.

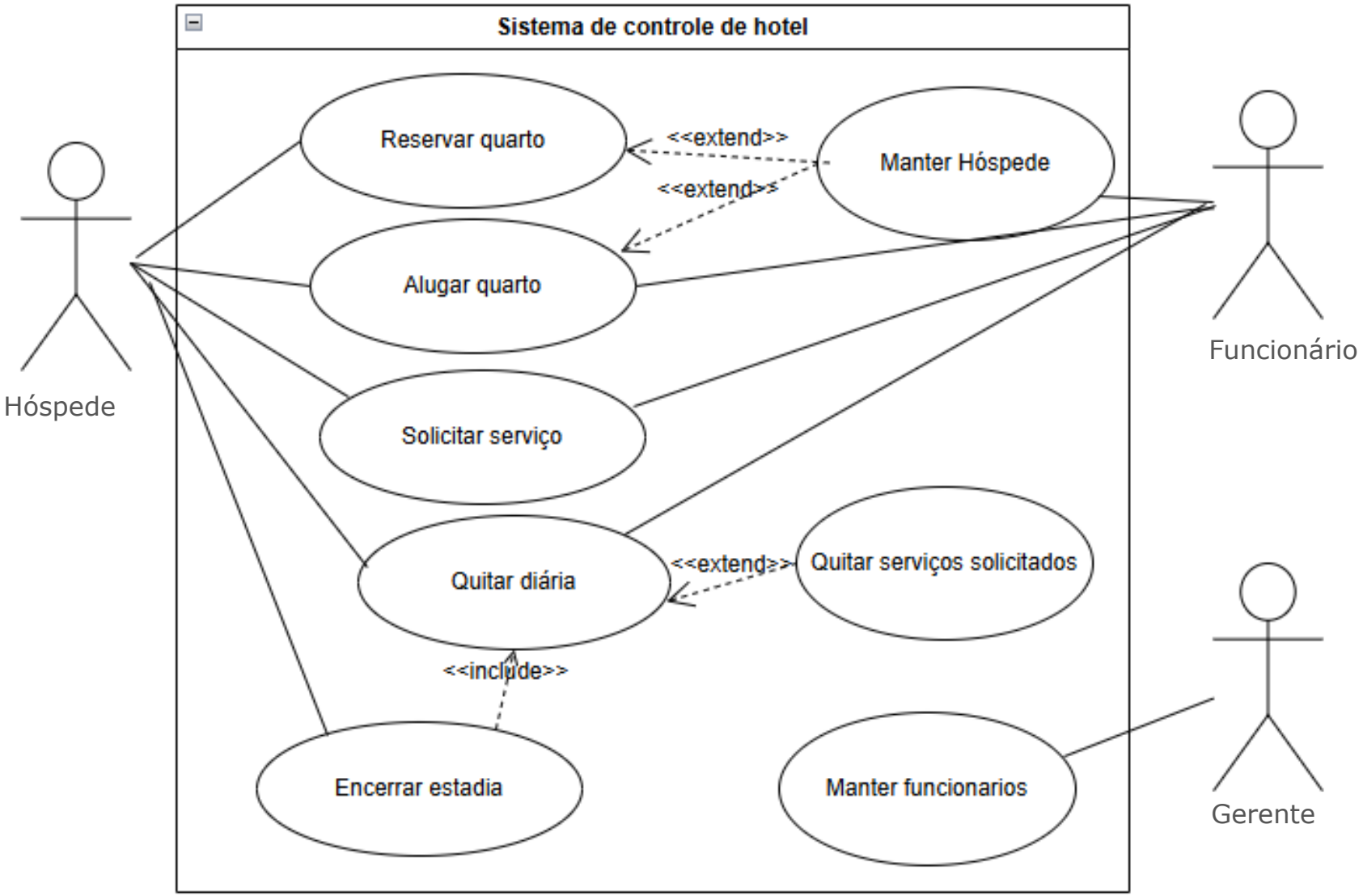
Durante a estadia o ***funcionário*** atende os serviços solicitados pelo hóspede

Diariamente as diárias e os serviços solicitados são quitados junto ao balcão de atendimento.

Para encerrar a estadia no Hotel-Two o cliente tem que pagar a última diária.

O Supervisor de turno do Hotel-Two é quem coordena as atividades dos demais funcionários.

Possível solução – Sistema de Hotel



No Hotel TWO quando o ***Hóspede*** reserva ou aluga um quarto ele pode solicitar serviços de ajustes na composição de mobília ou algum outro serviço que terá que ser atendido por um funcionário.

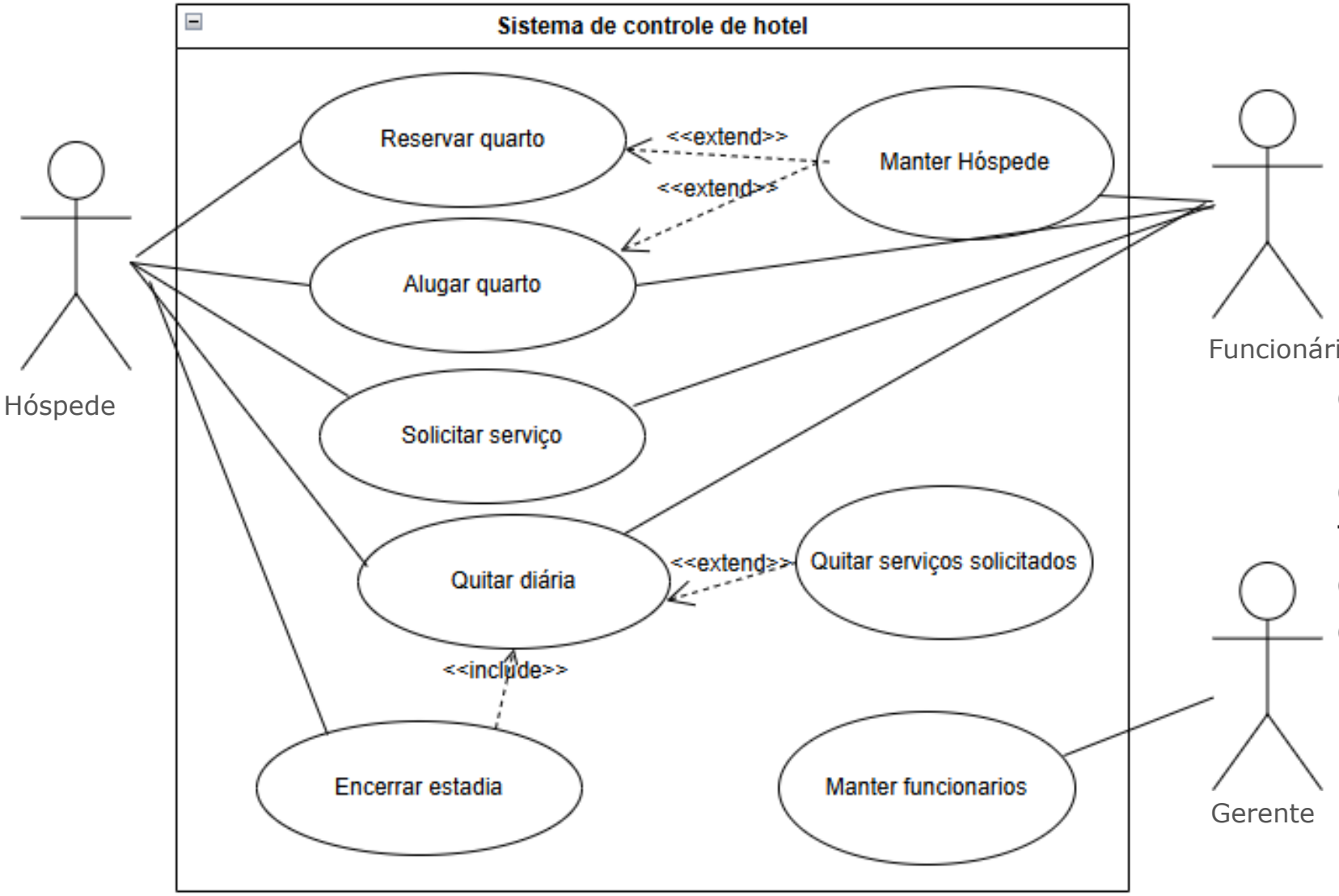
Durante a estadia o ***funcionário*** atende os serviços solicitados pelo hóspede

Diariamente as diárias e os serviços solicitados são quitados junto ao balcão de atendimento.

Para encerrar a estadia no Hotel-Two o cliente tem que pagar a última diária.

O Supervisor de turno do Hotel-Two é quem coordena as atividades dos demais funcionários.

Possível solução – Sistema de Hotel



Consigo definir escopo?
Entendo as interações e regras?
Consigo validar?
Testar?
Consigo entender um processo?
Consigo iniciar um planejamento?
Entender os métodos que necessito

Atividade - Floricultura

Uma floricultura localizada na Zona Leste de São Paulo tem enfrentado muitas dificuldades com aumento da demanda.

A linha de produção tem capacidade para suportar a demanda, mas a grande dificuldade da empresa está no processo de entrega dos produtos para os clientes, que são na sua grande maioria pequenos Supermercados.

A dona da empresa contratou você para ajudar no desenvolvimento de uma Solução Sistémica para controle desse processo e espera indicações de como o aplicativo deve funcionar.

Observação: Para o Cliente fazer o pedido é necessário que ele esteja cadastrado. O pagamento não faz parte do escopo do Sistema. Todos os pedidos realizados no período da manhã são entregues no período da tarde e todos os pedidos realizado no período da tarde são entregues na manhã do próximo dia útil. A reentrega de um pedido só ocorre no próximo roteiro de entrega e o motivo tem que ser identificado.

Construa o Diagrama de Caso de Uso para a Solução Sistémica

Atividade - Floricultura

Uma floricultura localizada na Zona Leste de São Paulo tem enfrentado muitas dificuldades com aumento da demanda.

A linha de produção tem capacidade para suportar a demanda, mas a grande dificuldade da empresa está no processo de entrega dos produtos para os clientes, que são na sua grande maioria pequenos Supermercados.

A dona da empresa contratou você para ajudar no desenvolvimento de uma Solução Sistémica para controle desse processo e espera indicações de como o aplicativo deve funcionar.

Observação: Para o Cliente fazer o pedido é necessário que ele esteja cadastrado. O pagamento não faz parte do escopo do Sistema. Todos os pedidos realizados no período da manhã são entregues no período da tarde e todos os pedidos realizado no período da tarde são entregues na manhã do próximo dia útil. A reentrega de um pedido só ocorre no próximo roteiro de entrega e o motivo tem que ser identificado.

Construa o Diagrama de Caso de Uso para a Solução Sistémica

Vamos planejar a atividade antes, ok?

Quem são esses atores?

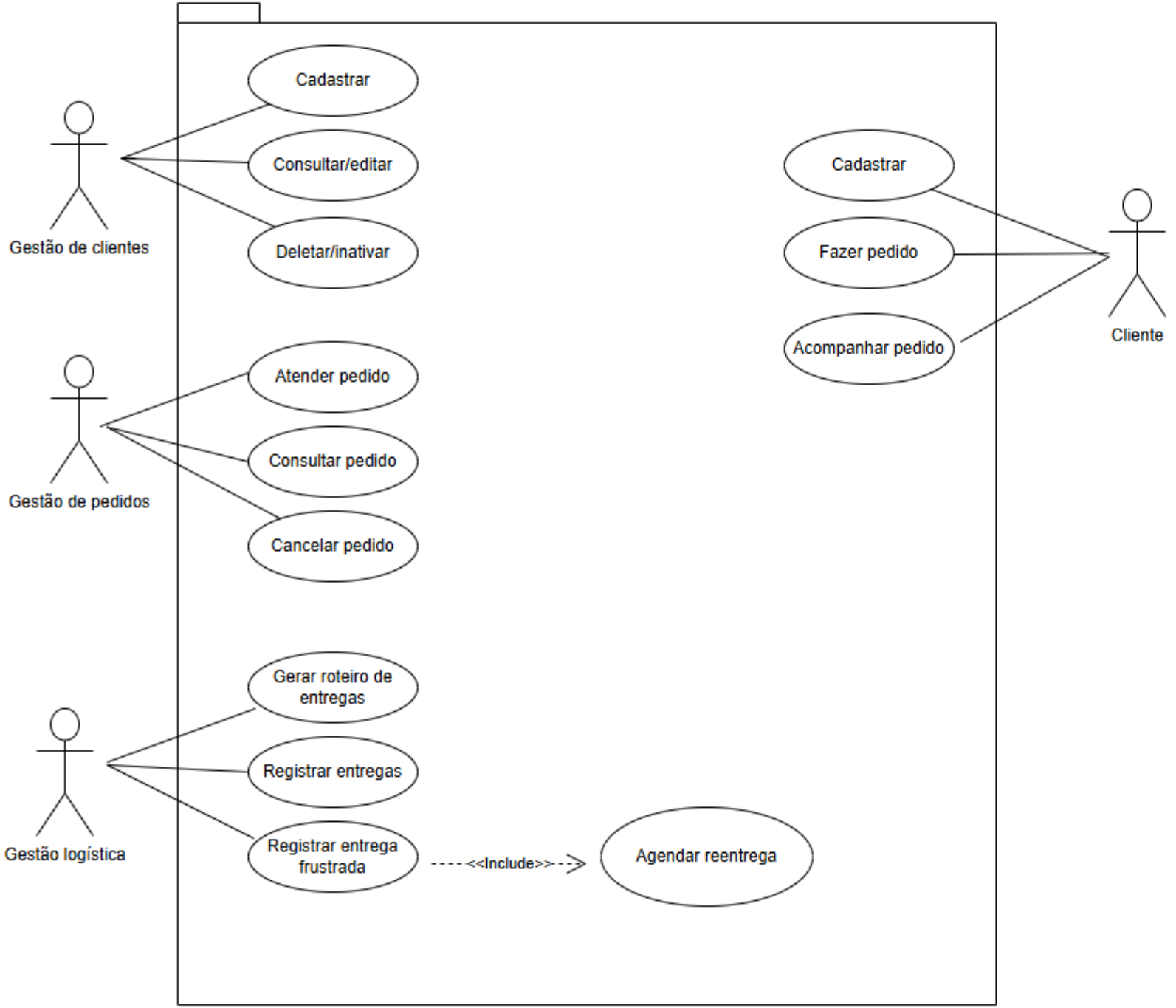
O que eles podem "fazer no sistema?

É necessária generalização?

A floricultura atende mercados, não deve ser pequena, será que ela possui áreas de:

- **Gestão de clientes – comercial**
- **Separação de pedidos**
- **Logística - Entregas**

Possível solução - Floricultura



Consigo definir escopo?
Entendo as interações e regras?
Consigo validar?
Testar?
Consigo entender um processo?
Consigo iniciar um planejamento?
Entender os métodos que necessito?

Atividade - Racol

RACOL é uma STARTUP de locação de apartamentos, ela mantém os dados dos locadores, dos locatários e dos imóveis.

Os proprietários que disponibilizam os imóveis são registrados, por CPF, nome e telefone. Os proprietários possuem também o registro do nome do banco, agência e conta para fins de depósito bancário. Os locatários que se interessam pelos imóveis e o alugam, são registrados, por CPF, nome, telefone e e-mail.

Cada imóvel possui, código identificador, descrição, valor do aluguel e endereço.

Em relação ao Locador:

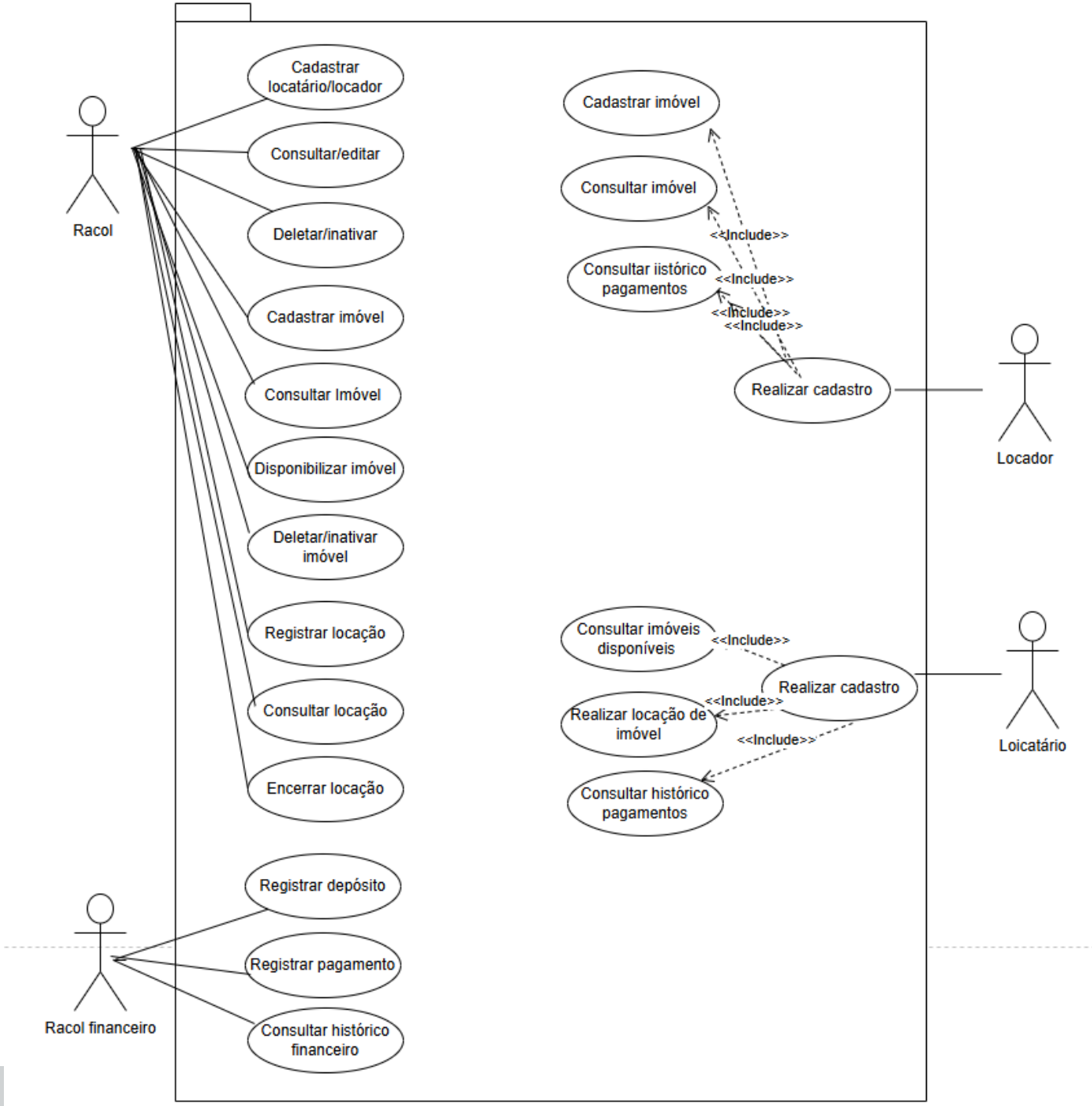
- Guardar quando o imóvel foi disponibilizado para locação, quando o imóvel foi locado, qual o tipo de garantia, valor pretendido de aluguel, valor conquistado de aluguel, taxa de locação
- É necessário o registro das datas e valores depositados.

Em relação ao Locatário:

- É necessário o registro das datas, valores e multas pagas.
- Dia do mês para pagamento do aluguel.

Construa o Diagrama de Caso de Uso para o Sistema da Racol

Possível solução - Racol



Para fechar o conteúdo Caso de Uso

Atividade avaliativa – Task 1 – Sprint 2 - Individual

Desenvolver o caso de uso para os seguintes processos do case Amigo Pet

Processo 1 – Agendamento (todas funcionalidades)

Personas processo 1 – Atendente/Cliente/Gerente

Processo 2 – Atendimento Pet Vet (todas funcionalidades)

Personas processo 2 – Atendente/Veterinário/Gerente

Frizza / Monteiro



claudio.frizzarini@sptech.school

monteiro@sptech.school